



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

Un électrotechnicien croise la combustion plus souvent qu'il ne le croit : le groupe électrogène qui secourt un hôpital, la chaudière qu'il raccorde, la centrale thermique au bout de la ligne — et, trop souvent, l'incendie qui part d'une connexion mal serrée. Ce chapitre répond à trois questions : **que se passe-t-il** dans une flamme, **combien d'énergie** libère un combustible, et **quels risques** faut-il maîtriser. Il ne suppose aucune connaissance en chimie : tout ce qui sert est construit ici.

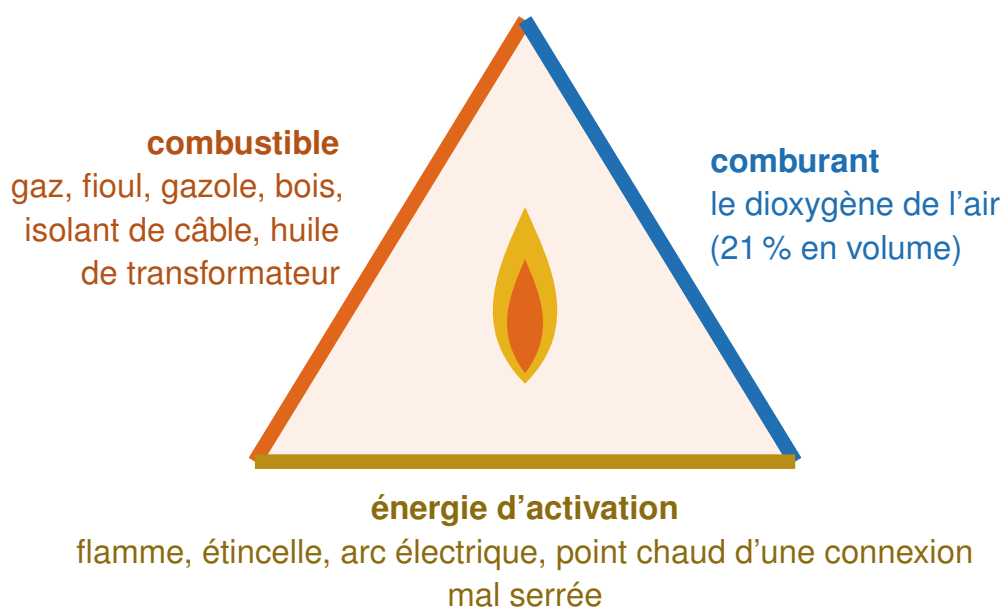
Les trois activités du chapitre. Elles se font sur téléphone, avant les paragraphes qu'elles précèdent. Chacune dure une heure et fait *trouver* ce que ce cours se contente ensuite de nommer.

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| Activité 1 | L'équation de combustion : compter les atomes | pour les paragraphes 3 et 4 |
| Activité 2 | L'énergie d'un combustible : le pouvoir calorifique | pour le paragraphe 6 |
| Activité 3 | Le groupe électrogène : rendement et CO_2 | pour le paragraphe 7 |

Toutes les animations sont regroupées sur <https://physique-neruda.github.io/physique/>

1 Qu'est-ce qu'une combustion ?

Le triangle du feu : trois conditions, toutes nécessaires





Combustion

Une combustion est une réaction chimique entre un **combustible** et un **comburant**, presque toujours le dioxygène de l'air. Elle libère de l'énergie, sous forme de chaleur et souvent de lumière.

Le triangle du feu

Une combustion ne démarre et ne se poursuit que si les trois éléments sont réunis : combustible, comburant et énergie d'activation. Pour éteindre un feu, il suffit d'en supprimer un seul : couper le gaz, étouffer (plus d'air), ou refroidir.

L'énergie d'activation, en électrotechnique

Le « troisième côté » est très souvent électrique : un arc à l'ouverture d'un contact, une étincelle, ou l'échauffement d'une borne mal serrée, dont la résistance de contact dissipe RI^2 en un point minuscule. Un serrage au couple prescrit est une mesure de prévention de l'incendie.

► Exercices d'application : n° 1

2 Atomes, molécules, formules

Toute la matière est faite d'**atomes**. Pour ce chapitre, trois suffisent : le carbone (C), l'hydrogène (H) et l'oxygène (O). Les atomes s'assemblent en **molécules**.

Une formule dit quels atomes, et combien

CH₄  méthane 1 C, 4 H	O₂  dioxygène 2 O	CO₂  dioxyde de carbone 1 C, 2 O	H₂O  eau 2 H, 1 O	CO  monoxyde de carbone 1 C, 1 O
---	---	--	---	---

☀ Lire une formule chimique

La lettre donne l'atome, le petit chiffre en indice donne combien il y en a *dans une molécule* ; pas de chiffre signifie un seul. ① CH₄ : 1 carbone et 4 hydrogènes. ② C₃H₈ (propane) : 3 carbones et 8 hydrogènes. ③ C₂H₆O (éthanol) : 2 C, 6 H et 1 O. Un nombre écrit *devant* la formule compte les molécules : 2 H₂O, ce sont deux molécules d'eau, soit 4 H et 2 O.



Les combustibles usuels

Les gaz et les carburants usuels sont des hydrocarbures : des molécules faites seulement de carbone et d'hydrogène. Méthane CH_4 (gaz naturel), propane C_3H_8 , butane C_4H_{10} , et un mélange de molécules plus lourdes pour le gazole et le fioul.

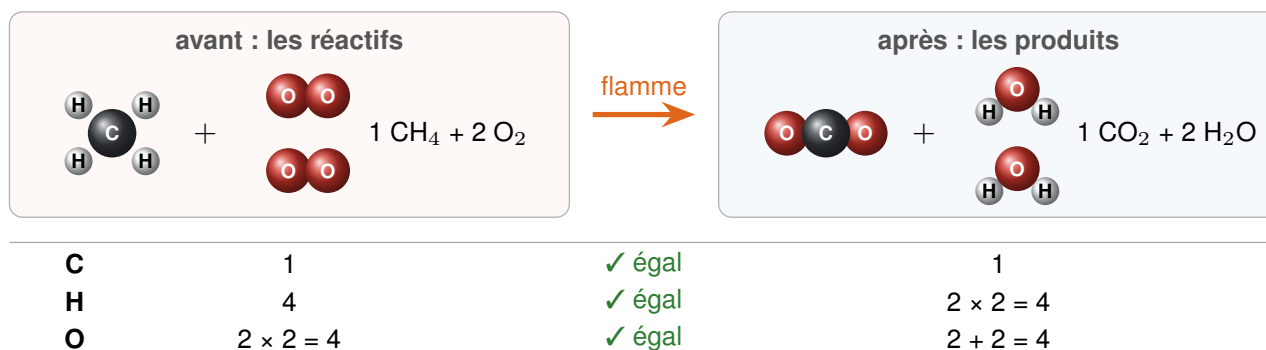
► Exercices d'application : n° 2

3 L'équation de combustion

▢ **Activité au simulateur** : activité 1, parties A et B — vous y trouvez vous-même les nombres de l'équation, en cherchant ce qui ne laisse rien de trop. 1 h

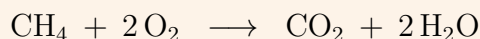
Pendant une combustion complète, le carbone du combustible devient du dioxyde de carbone CO_2 et l'hydrogène devient de l'eau H_2O . L'équation dit dans quelles proportions.

Rien ne se perd : on retrouve les mêmes atomes avant et après



Conservation des atomes

Au cours d'une réaction chimique, les atomes ne sont ni créés ni détruits : ils changent seulement de partenaires. On retrouve après la réaction exactement les mêmes atomes, en même nombre, qu'avant.





⚙️ Équilibrer une équation de combustion, dans cet ordre

- ① Écrire les formules : combustible + $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.
- ② **Carbone** : autant de CO_2 que d'atomes de C dans le combustible.
- ③ **Hydrogène** : autant de H_2O que la moitié des atomes de H.
- ④ **Oxygène en dernier** : compter les O à droite, et en déduire le nombre de O_2 à gauche.
- ⑤ Si ce nombre tombe sur une moitié, tout multiplier par 2. *Exemple, le propane* : $3 CO_2$, 4 H_2O , soit $6 + 4 = 10$ atomes O, donc 5 O_2 : $C_3H_8 + 5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 4 H_2O$. *Le butane* donne 6,5 O_2 : on double, 2 $C_4H_{10} + 13 O_2 \rightarrow 8 CO_2 + 10 H_2O$.

► Exercices d'application : n° 3

4 Combustion complète ou incomplète

📖 **Activité au simulateur** : activité 1, partie C — ce qui sort du brûleur quand on lui retire de l'air.

Assez d'air, ou pas assez : deux flammes, deux jeux de produits

combustion complète



flamme **bleue**, courte, qui ne noircit rien
produits : **$CO_2 + H_2O$**
toute l'énergie du combustible est libérée

combustion incomplète



flamme **jaune**, qui fume et dépose de la suie
produits : CO_2 , H_2O , **CO** et carbone (suie)
une partie de l'énergie n'est pas libérée

Combustion incomplète

Quand le dioxygène manque, le carbone n'est pas entièrement transformé en CO_2 : il se forme du monoxyde de carbone CO, et parfois du carbone pur, la suie. Exemple : $2 CH_4 + 3 O_2 \rightarrow 2 CO + 4 H_2O$.

Le monoxyde de carbone tue

Le CO est **incolore, inodore** et se fixe dans le sang à la place du dioxygène. Quelques centaines de ppm dans l'air suffisent à provoquer malaises et intoxications graves. Toute combustion dans un local mal ventilé est un risque : c'est pourquoi un groupe électrogène ne fonctionne jamais dans un local fermé, et pourquoi on installe des détecteurs de CO.

Deux raisons de fournir assez d'air

Une combustion incomplète est dangereuse (CO) et coûteuse : le CO contient encore de l'énergie qui n'a pas été libérée. À l'inverse, un grand excès d'air refroidit la flamme et emporte de la chaleur par la cheminée. Le réglage optimal se fait à l'analyseur de fumées.

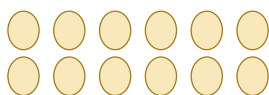
► Exercices d'application : n° 4

5 Compter la matière : la mole

On ne pèse pas des molécules une à une : elles sont bien trop petites. On les compte par paquets gigantesques.

La mole : compter les molécules par paquets

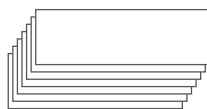
une douzaine



12 œufs

on achète « 2 douzaines »

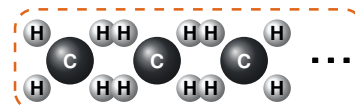
une ramette



500 feuilles

on commande « 3 ramettes »

une mole



$6,02 \times 10^{23}$ molécules

on pèse « 2 moles de CH₄ »

Mole et masse molaire

Une **mole** est un paquet de $6,02 \times 10^{23}$ molécules. La **masse molaire** M est la masse d'une mole, en g/mol : elle s'obtient en additionnant les masses molaires des atomes, C = 12, H = 1, O = 16.

$$n = \frac{m}{M} \quad V = n \times V_m \quad (V_m = 24 \text{ L/mol à } 20^\circ\text{C})$$

Masses molaires

CH₄ : $12 + 4 \times 1 = 16$ g/mol ; O₂ : 32 g/mol ; CO₂ : $12 + 2 \times 16 = 44$ g/mol ; H₂O : 18 g/mol.

Ce que dit vraiment l'équation

Les nombres de l'équation sont des proportions de moles. CH₄ + 2 O₂ → CO₂ + 2 H₂O se lit : *une mole de méthane réagit avec deux moles de dioxygène*. Et comme tous les gaz occupent le même volume molaire, c'est aussi *un litre de méthane pour deux litres de dioxygène*.



☀ Bilan de matière : que donne 1 kg de méthane ?

① Moles de combustible : $n = 1000/16 = 62,5$ mol. ② Proportions de l'équation : 125 mol de O_2 , 62,5 mol de CO_2 , 125 mol de H_2O . ③ Retour aux masses, $m = n \times M$: O_2 $125 \times 32 = 4,00$ kg ; CO_2 $62,5 \times 44 = 2,75$ kg ; H_2O 2,25 kg. ④ Contrôle : $1 + 4 = 2,75 + 2,25$; la masse se conserve, puisque les atomes se conservent.

L'air nécessaire

L'air ne contient que 21 % de dioxygène en volume. Brûler 1 m³ de méthane demande 2 m³ de dioxygène, donc $2/0,21 \approx 9,5$ m³ d'air. C'est cet ordre de grandeur qui dimensionne les entrées d'air d'une chaufferie.

► Exercices d'application : nos 5 et 6

Pour aller plus loin : n° 7

6 L'énergie libérée : le pouvoir calorifique

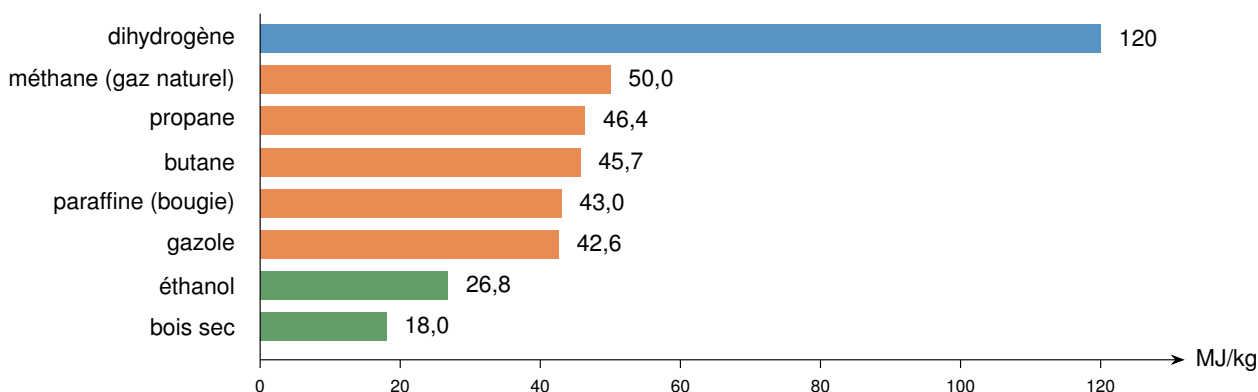
▢ **Activité au simulateur** : activité 2 — l'énergie reçue par l'eau, rapportée à la masse brûlée, donne un nombre propre à chaque combustible. 1 h

Pouvoir calorifique

Le pouvoir calorifique d'un combustible est l'énergie libérée par la combustion complète d'un kilogramme de ce combustible (ou d'un mètre cube, pour un gaz). Il s'exprime en MJ/kg ou en kWh/kg.

$$E = m \times PCI$$

Pouvoir calorifique inférieur : l'énergie libérée par kilogramme brûlé





PCI ou PCS ?

La combustion produit de l'eau sous forme de vapeur. Le **pouvoir calorifique inférieur** (PCI) ne compte pas l'énergie que rendrait cette vapeur en se condensant ; le **pouvoir calorifique supérieur** (PCS) la compte. Pour le méthane, $PCS \approx PCI + 11\%$. Une chaudière à condensation récupère une partie de cet écart : c'est pourquoi son rendement rapporté au PCI peut dépasser 100 %.

Conversions utiles

$1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$. Le méthane libère $50 \text{ MJ/kg} = 50/3,6 = 13,9 \text{ kWh/kg}$. Le gaz naturel est facturé en kWh : environ 10 kWh par mètre cube (PCS). Un litre de gazole libère environ 10 kWh.

► Exercices d'application : n° 8

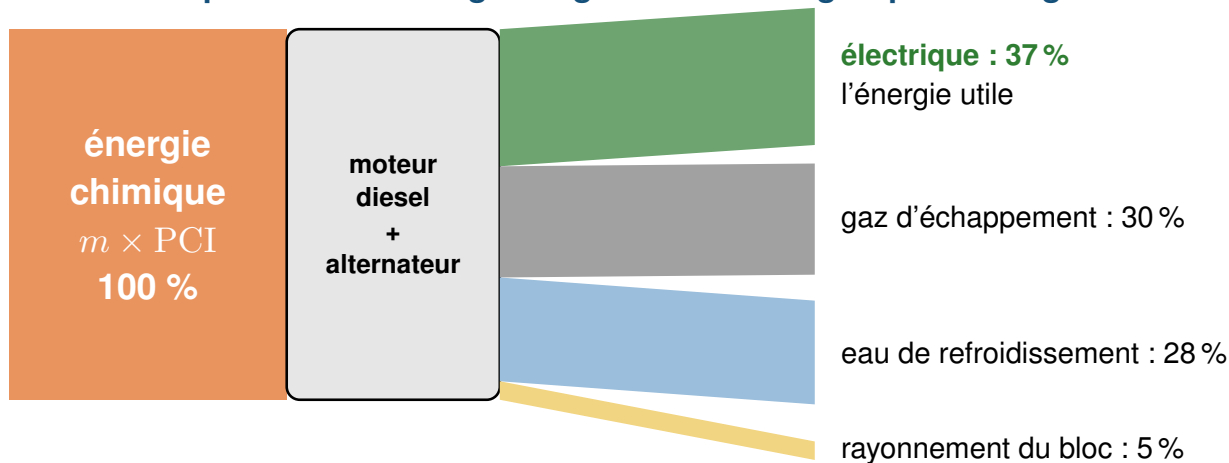
Pour aller plus loin : n° 9

7 Rendement et rejets d'une installation à combustion

📖 **Activité au simulateur** : activité 3 — le groupe électrogène, en charge et en sous-charge.

1 h

Ce que devient l'énergie du gazole dans un groupe électrogène



Rendement

Une installation à combustion convertit l'énergie chimique du combustible, $m \times \text{PCI}$, en énergie utile. Son rendement vaut

$$\eta = \frac{W_{\text{utile}}}{m \times \text{PCI}}$$

Ordres de grandeur : chaudière 90 % à 105 % (sur PCI), groupe électrogène 30 % à 40 %, centrale thermique 35 % à 60 %.

Un groupe électrogène sous-chargé

Le rendement d'un groupe chute quand il fonctionne loin de sa puissance nominale : à 25 % de charge, il consomme par kilowattheure près de 50 % de gazole de plus qu'à pleine charge. Un groupe se choisit donc au plus juste de la puissance à secourir.

Le CO₂ émis

Comme les atomes se conservent, la masse de CO₂ rejeté est proportionnelle à la masse de combustible brûlé : 2,75 kg par kilogramme de méthane, 3,1 kg par kilogramme de gazole. Rapporté à l'énergie : environ 0,20 kg de CO₂ par kW h de chaleur au gaz naturel, et 0,7 kg par kW h *électrique* produit par un groupe diesel.

Une heure de secours à 100 kW

Rendement 37 % : énergie chimique $100/0,37 = 270$ kW h, soit $270/11,8 = 23$ kg de gazole (27 L) et $23 \times 3,1 = 71$ kg de CO₂.

► Exercices d'application : n° 10

Pour aller plus loin : n° 11

8 Les risques : incendie et explosion

Les classes de feux : c'est le combustible qui décide

A	B	C	D	F
solides : bois, papier, carton, plastiques	liquides : gazole, fioul, huile de transformateur	gaz : méthane, propane, butane, dihydrogène	métaux : magnésium, sodium, lithium	huiles et graisses de cuisson

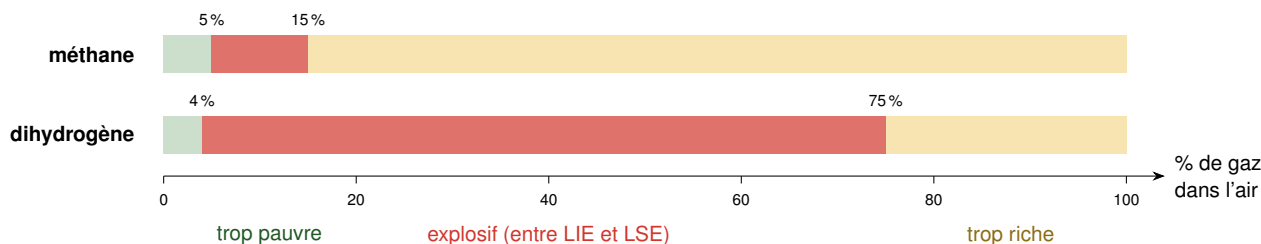
Extincteur	Comment il agit	Feux
eau pulvérisée + additif	refroidit	A, B
poudre ABC	étouffe et casse la réaction	A, B, C
dioxyde de carbone (CO ₂)	étouffe, sans laisser de résidu	B, électrique
poudre spéciale	isole le métal	D

Feu sur une installation électrique

On coupe l'alimentation avant toute autre action. Sur une armoire sous tension, seul un extincteur à CO₂ convient : il ne conduit pas et ne laisse aucun résidu dans l'appareillage. Jamais d'eau en jet sur des conducteurs sous tension.



Un mélange gaz-air n'explose que dans une plage de concentration



Limites d'explosivité

Un mélange de gaz combustible et d'air n'explose que si sa concentration est comprise entre la **limite inférieure d'explosivité** (LIE) et la **limite supérieure** (LSE). En dessous, le mélange est trop pauvre ; au-dessus, trop riche.

Le local de charge des batteries — En fin de charge, des batteries au plomb dégagent du dihydrogène, dont la LIE n'est que de 4 %. Le local se ventile pour rester très loin de ce seuil, et le matériel électrique qui s'y trouve doit être adapté aux atmosphères explosives (zones ATEX) : une étincelle de contact suffit à amorcer l'explosion.

► **Exercices d'application** : n° 12

9 L'essentiel

► **Exercices d'application** : exercice 13 (synthèse du chapitre)

À savoir refaire sans hésiter

- Triangle du feu : combustible, comburant, énergie d'activation ; en retirer un éteint le feu.
- Lire une formule ; équilibrer une combustion dans l'ordre C, puis H, puis O.
- Combustion complète : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$; incomplète : CO, gaz toxique et inodore.
- $n = m/M$; les nombres de l'équation sont des proportions de moles ; $V = n V_m$.
- $E = m \times \text{PCI}$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.
- $\eta = W_u / (m \times \text{PCI})$; le CO_2 émis est proportionnel au combustible brûlé.
- Feu électrique : couper, puis CO_2 ; un gaz n'explose qu'entre LIE et LSE.